

Лабораторная работа 5. Модель эпидемии (SIR)

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Используя Scilab, xcos и OpenModelica реализовать модель эпидемии(SIR).

Задания

1. Реализовать модель эпидемии(SIR).
2. Выполнить задание для самостоятельного выполнения.

$$\begin{cases} \dot{s} = -\beta s(t)i(t); \\ \dot{i} = \beta s(t)i(t) - \nu i(t); \\ \dot{r} = \nu i(t), \end{cases}$$

Рис. 1: Система ждифференциальных уравнений модели эпидемии

Выполнение лабораторной работы

Реализация модели эпидемии(SIR)

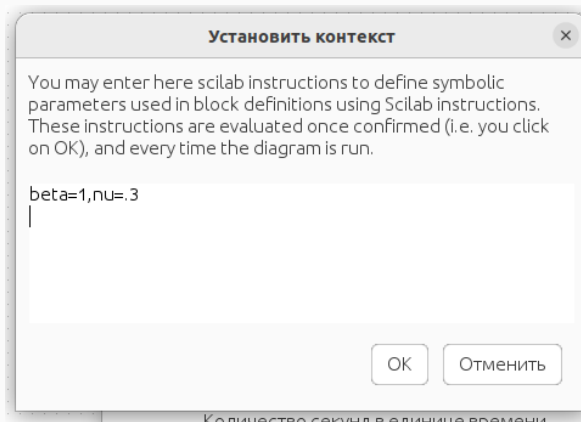


Рис. 2: Задать переменные окружения в xcos

Реализация модели эпидемии(SIR)

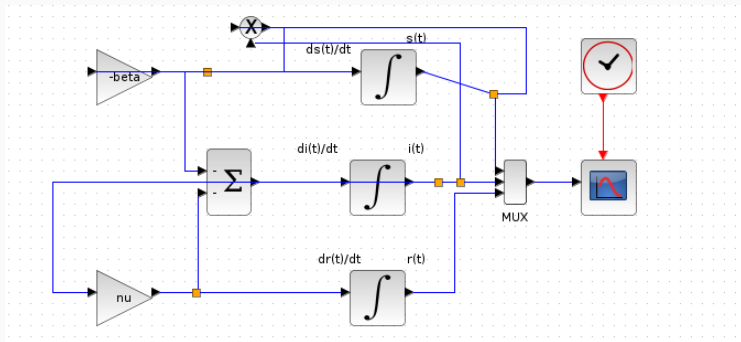


Рис. 3: Модель SIR в xcos

Реализация модели эпидемии(SIR)

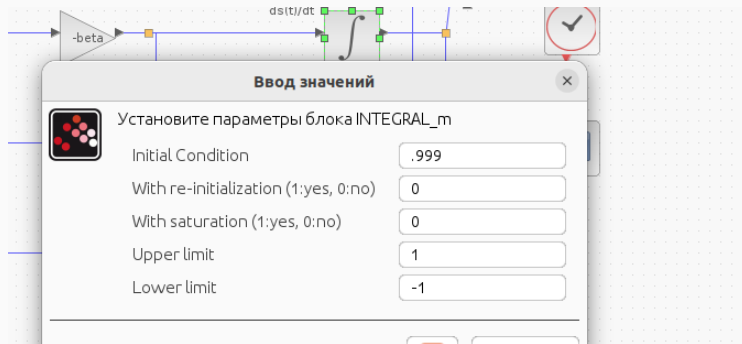


Рис. 4: Начальное значение верхнего блока интегрирования

Реализация модели эпидемии(SIR)

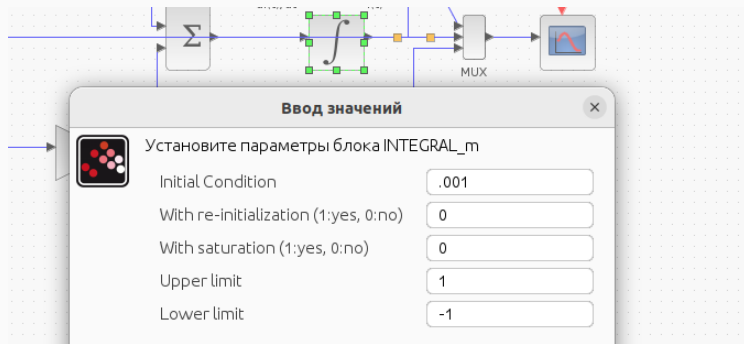


Рис. 5: Начальное значение среднего блока интегрирования

Реализация модели эпидемии(SIR)

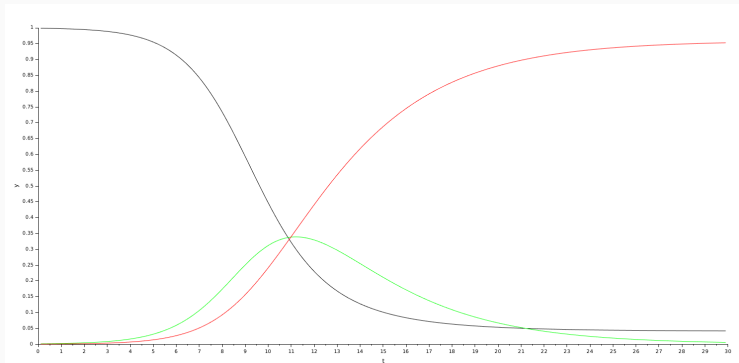


Рис. 6: Реализованная модель эпидемии в xcos при $\beta = 1$ и $\nu = 0.3$

Реализация модели эпидемии(SIR)

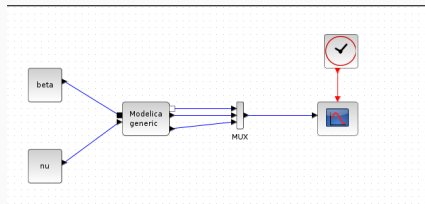


Рис. 7: Модель SIR в xcos с применением блока Modelica

Реализация модели эпидемии(SIR)

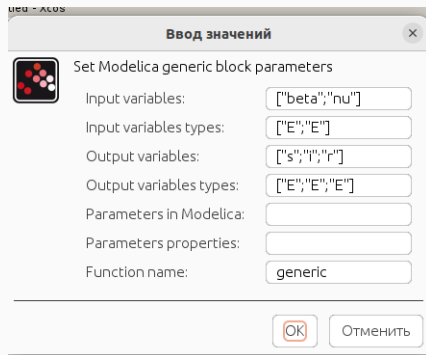


Рис. 8: Параметры блока Modelica для модели

Реализация модели эпидемии(SIR)

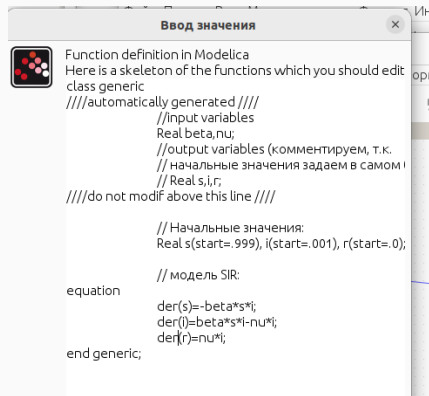


Рис. 9: Листинг для модели эпидемии на языке Modelica

Реализация модели эпидемии(SIR)

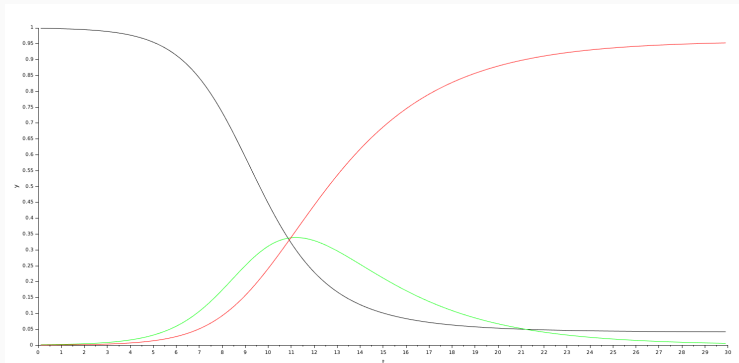
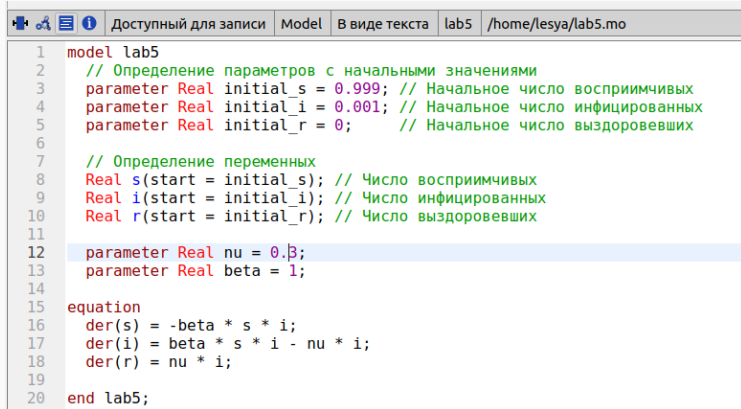


Рис. 10: Модель эпидемии с помощью блока Modelica

Реализация модели эпидемии(SIR)



The screenshot shows the OpenModelica IDE interface. The top toolbar includes icons for file operations, a search icon, and a help icon. The menu bar contains 'Доступный для записи', 'Model', 'В виде текста', 'lab5', and the file path '/home/lesya/lab5.mo'. The main editor window displays the following code:

```
1 model lab5
2   // Определение параметров с начальными значениями
3   parameter Real initial_s = 0.999; // Начальное число восприимчивых
4   parameter Real initial_i = 0.001; // Начальное число инфицированных
5   parameter Real initial_r = 0;      // Начальное число выздоровевших
6
7   // Определение переменных
8   Real s(start = initial_s); // Число восприимчивых
9   Real i(start = initial_i); // Число инфицированных
10  Real r(start = initial_r); // Число выздоровевших
11
12  parameter Real nu = 0.3;
13  parameter Real beta = 1;
14
15  equation
16    der(s) = -beta * s * i;
17    der(i) = beta * s * i - nu * i;
18    der(r) = nu * i;
19
20 end lab5;
```

Рис. 11: Листинг для модели в OpenModelica

Реализация модели эпидемии(SIR)

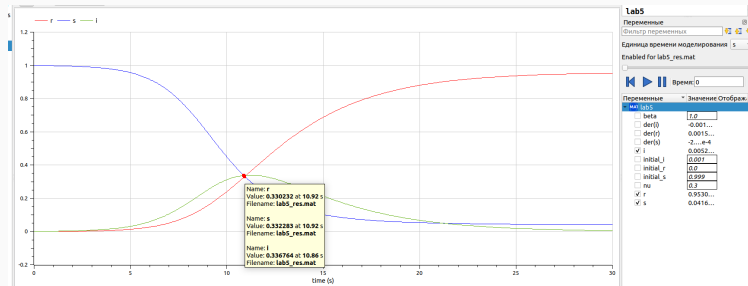


Рис. 12: Реализация модели SIR в OpenModelica

$$\begin{cases} \dot{s} = -\beta s(t)i(t) + \mu(N - s(t)); \\ \dot{i} = \beta s(t)i(t) - \nu i(t) - \mu i(t); \\ \dot{r} = \nu i(t) - \mu r(t), \end{cases}$$

Рис. 13: Система дифференциальных уравнений для усложненной модели эпидемии

Задание для самостоятельного выполнения

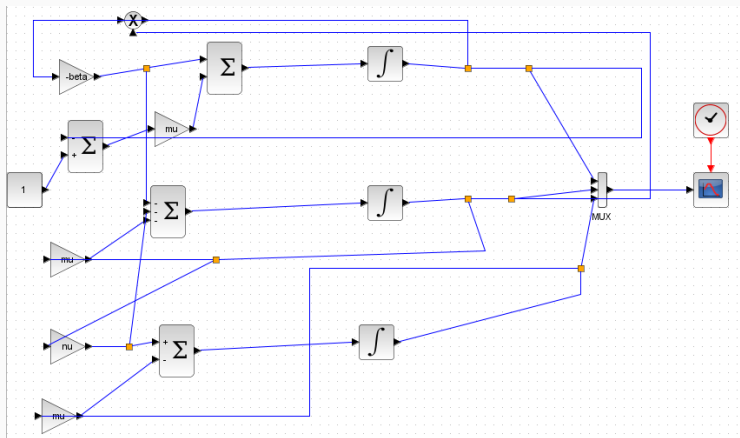


Рис. 14: Усложненная модель SIR в xcos

Задание для самостоятельного выполнения

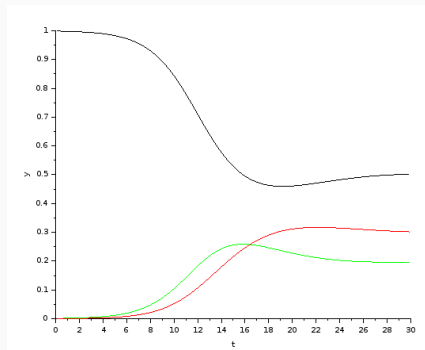


Рис. 15: График усложненной модели SIR $\mu = 0.2$

Задание для самостоятельного выполнения

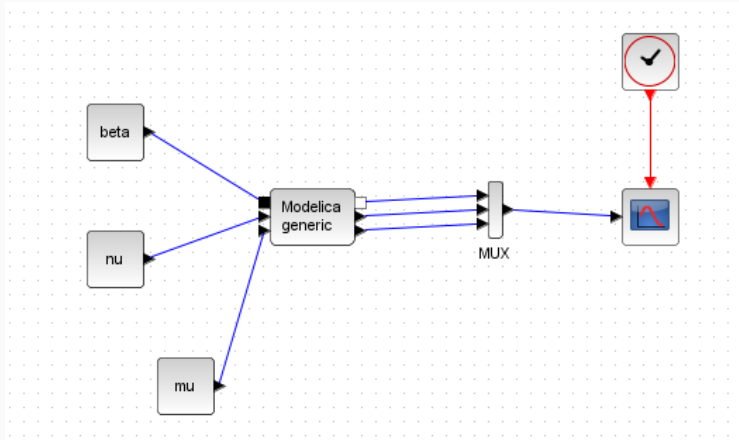


Рис. 16: Усложненная модель SIR с помощью блока Modelica

Задание для самостоятельного выполнения

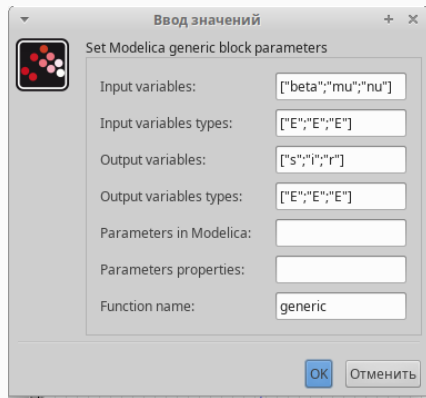


Рис. 17: Параметры блока для усложненной модели SIR

Задание для самостоятельного выполнения

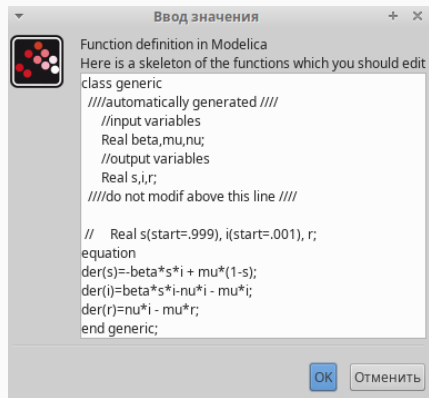


Рис. 18: Листинг для усложненной модели SIR

Задание для самостоятельного выполнения

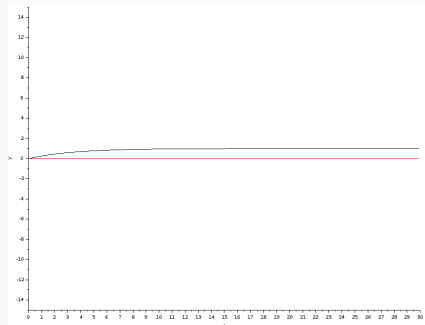


Рис. 19: Печальный график усложненной модели SIR $\mu = 0.2$

Задание для самостоятельного выполнения

```
1 model lab5
2   // Определение параметров с начальными значениями
3   parameter Real initial_s = 0.999; // Начальное число восприимчивых
4   parameter Real initial_i = 0.001; // Начальное число инфицированных
5   parameter Real initial_r = 0;      // Начальное число выздоровевших
6
7   // Определение переменных
8   Real s(start = initial_s); // Число восприимчивых
9   Real i(start = initial_i); // Число инфицированных
10  Real r(start = initial_r); // Число выздоровевших
11
12  parameter Real nu = 0.3;
13  parameter Real beta = 1;
14  parameter Real mu = 0.2;
15  parameter Real N = 1;
16
17  equation
18    der(s) = -beta * s * i + mu * (N-s);
19    der(i) = beta * s * i - nu * i - mu * i;
20    der(r) = nu * i - mu * r;
21
22  end lab5;
23
```

Рис. 20: Листинг для усложненной модели SIR в OpenModelica

Задание для самостоятельного выполнения

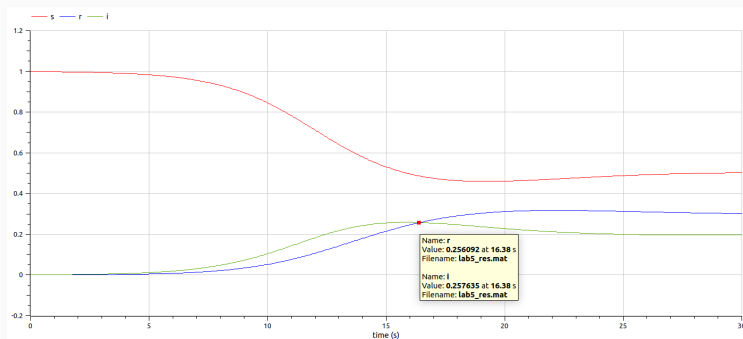


Рис. 21: График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.2$

Задание для самостоятельного выполнения

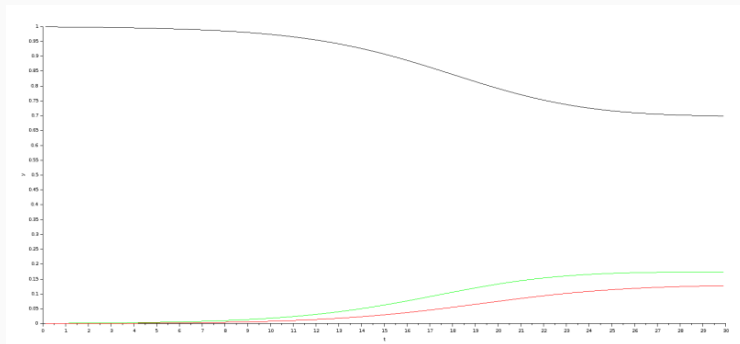


Рис. 22: График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.1$ в xcos

Задание для самостоятельного выполнения

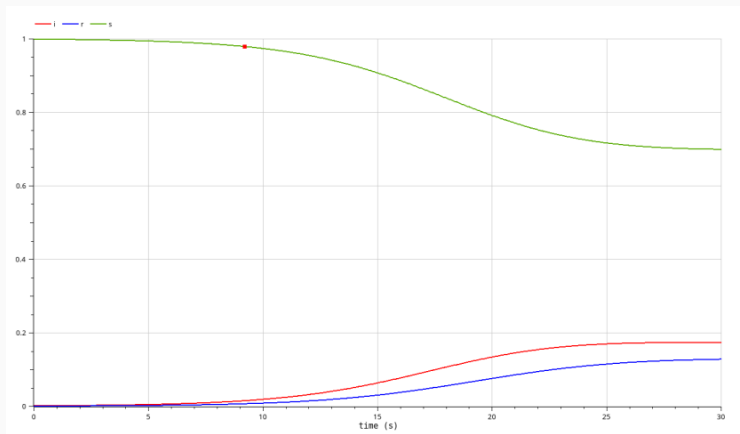


Рис. 23: График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.1$ в OpenModelica

Задание для самостоятельного выполнения

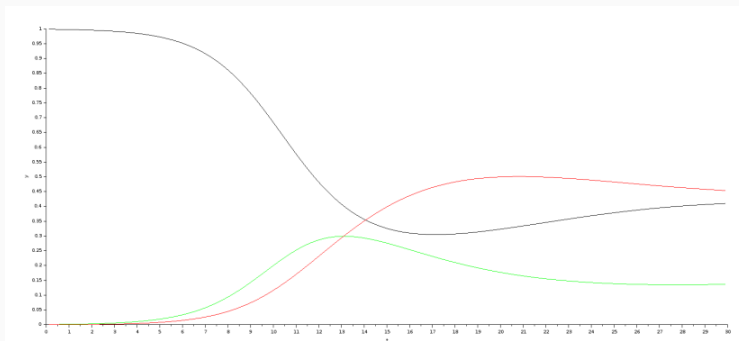


Рис. 24: График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.4$ в xcos

Задание для самостоятельного выполнения

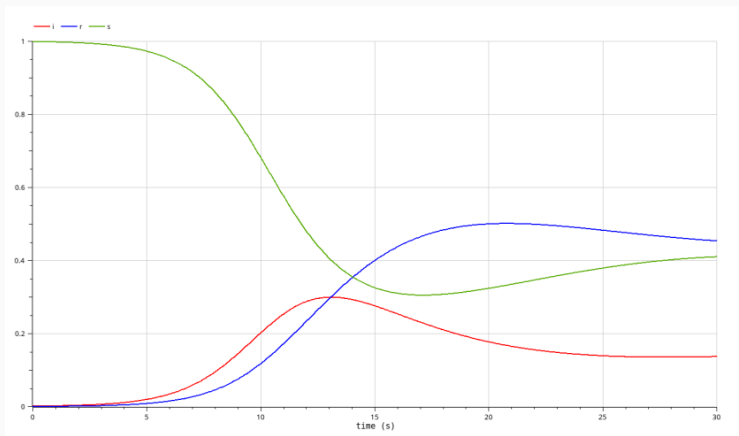


Рис. 25: График усложненной модели SIR в OpenModelica при $\mu = 0.4$ в OpenModelica

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель эпидемии (SIR) с помощью Scilab, подсистемы xcos и OpenModelica.